

Equações diferenciais de primeira ordem

Teorema de Existência e Unicidade (TEU)

Existência e unicidade de soluções

Consideremos o problema de valor inicial

$$(PVI) \quad \begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y(x_0) = x_0 \end{cases}$$

Pergunta 1: Quando existe solução do (PVI) ? (Existência)

Pergunta 2: E quando essa solução é única ? (Unicidade)

Teorema de Existência e Unicidade (TEU)

- ▶ $\mathcal{R} = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a < x < b \text{ e } c < y < d \}$
- ▶ $(x_0, y_0) \in \mathcal{R}$
- ▶ Se f e f_y são contínuas em $\mathcal{R}$, então
 - ▶ existe um intervalo $J \subset (a, b)$ contendo x_0
 - ▶ existe uma única solução $y = y(x)$ do (PVI) em J

(a) f contínua $\Rightarrow$ existência

(b) f_y contínua $\Rightarrow$ unicidade

Lembre que $f_y = \frac{\partial f}{\partial y}$

Consequências geométricas

- (1) Por cada ponto da região $\mathcal{R}$ passa uma única curva solução.
- (2) Curvas solução distintas não se intersectam.
- (3) Curvas solução distintas não podem ser tangentes.